

Metode numerik untuk model optimisasi tak linier variabel majemuk

Suprayogi

Kelompok Keahlian Sistem Industri dan Tekno-Ekonomi

Fakultas Teknologi Industri

Institut Teknologi Bandung



Metode

- Berbasis pada evaluasi fungsi:
 - Metode cyclic coordinate
 - Metode Hooke-Jeeves
 - Metode Rosenbrock
- Berbasis pada turunan
 - Metode Newton
 - Metode gradient search

Cyclic coordinate – Prinsip-prinsip dasar (1)

- Misal terdapat model optimisasi tak terbatas dengan n variabel keputusan yang dinyatakan dengan vektor variabel keputusan $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$.
- Rumusan model optimisasi dinyatakan sebagai berikut:

Memaksimumkan (Meminimumkan)

$$f(\mathbf{x}) = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

Cyclic coordinate – Prinsip-prinsip dasar (2)

- Misal vektor arah pencarian untuk sumbu j (berasosiasi dengan variabel x_j) dinyatakan dengan vektor $\mathbf{d}_j$ yang memiliki elemen 1 pada baris ke- j dan 0 untuk yang lain.
- Metode ini memiliki n vektor arah pencarian yang masing-masing dinyatakan dengan $\mathbf{d}_1, \mathbf{d}_2, \dots, \mathbf{d}_n$.

Cyclic coordinate – Prinsip-prinsip dasar (3)

- Titik (solusi) awal pencarian pada sumbu j dinyatakan dengan $\mathbf{y}^{(j)}$.
- Titik (solusi) awal pencarian pada sumbu $j + 1$ ditentukan dengan $\mathbf{y}^{(j+1)} = \mathbf{y}^{(j)} + \lambda_j \mathbf{d}_j$.
- Panjang langkah pada sumbu j , yaitu λ_j ditentukan yang memaksimumkan atau meminimumkan $f(\mathbf{y}^{(j)} + \lambda_j \mathbf{d}_j)$.
- Fungsi $f(\mathbf{y}^{(j)} + \lambda_j \mathbf{d}_j)$ tidak lain merupakan fungsi dalam satu variabel, yaitu $f(\lambda_j)$.
- Dengan demikian, λ_j dapat ditentukan dengan menggunakan metode untuk satu variabel.
- Metode *cyclic coordinate* melakukan pencarian mulai untuk sumbu $j = 1$ hingga $j = n$.

Cyclic coordinate – Prinsip-prinsip dasar (4)

- Metode ini memerlukan titik (solusi) awal yang dinyatakan dengan $\mathbf{x}^{(1)}$.
- Pada iterasi tertentu k , metode ini menetapkan $\mathbf{y}^{(1)} = \mathbf{x}^{(k)}$ untuk sumbu $j = 1$ dan $\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{y}^{(n+1)}$ untuk $j = n$.

Langkah-langkah (1)

Langkah 0:

Tetapkan kriteria henti $\varepsilon > 0$ dan arah pencarian $\mathbf{d}_1, \mathbf{d}_2, \dots, \mathbf{d}_n$.

Tetapkan titik (solusi) awal $\mathbf{x}^{(1)}$ dan $\mathbf{y}^{(1)} = \mathbf{x}^{(1)}$. Tetapkan $k = 1, j = 1$ dan Lanjutkan ke langkah 1.

Langkah 1:

Tentukan λ_j yang memaksimumkan (meminimumkan) $f(\mathbf{y}^{(j)} + \lambda_j \mathbf{d}_1)$. Tetapkan $\mathbf{y}^{(j+1)} = \mathbf{y}^{(j)} + \lambda_j \mathbf{d}_j$. Jika $j < n$, tetapkan $j = j + 1$ dan ulangi langkah 1. Jika $j = n$, lanjutkan ke langkah 2.

Langkah 2:

Tetapkan $\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{y}^{(n+1)}$. Jika $\|\mathbf{x}^{(k+1)} - \mathbf{x}^{(k)}\| < \varepsilon$, maka berhenti. Jika tidak, tetapkan $\mathbf{y}^{(1)} = \mathbf{x}^{(k+1)}$. Tetapkan $j = 1$ dan $k = k + 1$. Kembali ke langkah 1.

Contoh

Misal terdapat fungsi tujuan dengan dua variabel keputusan yang diminimumkan sebagai berikut:

$$f(\mathbf{x}) = f(x_1, x_2) = (x_1 - 1)^2 + (2x_1 - x_2)^2$$

Kriteria henti adalah $\varepsilon = 0,001$.

Vektor arah-arahan pencarian adalah $\mathbf{d}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ dan $\mathbf{d}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Titik (solusi) awal adalah $\mathbf{x}^{(1)} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Titik (solusi) awal pencarian pada sumbu $j = 1$ adalah: $\mathbf{y}^{(1)} = \mathbf{x}^{(1)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Perhitungan (1)

Iterasi $k = 1$

Untuk arah $j = 1$, panjang langkah λ_1 ditentukan sebagai berikut:

$$\mathbf{y}^{(1)} + \lambda_1 \mathbf{d}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$f(\mathbf{y}^{(1)} + \lambda_1 \mathbf{d}_1) = f(\lambda_1; 0) = f(\lambda_1) = (\lambda_1 - 1)^2 + (2\lambda_1 - 0)^2 = (\lambda_1 - 1)^2 + 4(\lambda_1)^2$$

Perhitungan (2)

Nilai λ_1 yang meminimumkan $f(\mathbf{y}^{(1)} + \lambda_1 \mathbf{d}_1) = f(\lambda_1)$ dapat ditentukan dengan menetapkan:

$$\frac{df(\lambda_1)}{d\lambda_1} = 2(\lambda_1 - 1) + 8\lambda_1 = 10\lambda_1 - 2 = 0$$

Penyelesaikan $10\lambda_1 - 2 = 0$ menghasilkan $\lambda_1 = 0,2$.

Titik (solusi) awal pencarian pada sumbu $j = 2$ adalah: $\mathbf{y}^{(2)} = \mathbf{y}^{(1)} + \lambda_1 \mathbf{d}_1 = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,2 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Perhitungan (3)

Untuk arah $j = 2$, panjang langkah λ_2 ditentukan sebagai berikut:

$$\mathbf{y}^{(2)} + \lambda_2 \mathbf{d}_2 = \begin{pmatrix} 0,2 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,2 \\ \lambda_2 \end{pmatrix}$$

$$f(\mathbf{y}^{(2)} + \lambda_2 \mathbf{d}_1) = f(0,2; \lambda_2) = f(\lambda_2) = (0,2 - 1)^2 + (2(0,2) - \lambda_2)^2 = (-0,8)^2 + (0,4 - \lambda_2)^2$$

Perhitungan (4)

Nilai λ_2 yang meminimumkan $f(\mathbf{y}^{(2)} + \lambda_2 \mathbf{d}_2) = f(\lambda_2)$ dapat ditentukan dengan menetapkan:

$$\frac{df(\lambda_2)}{d\lambda_2} = -2(0,4 - \lambda_2) = -0,8 + 2\lambda_2 = 0$$

Penyelesaikan $-0,8 + 2\lambda_2 = 0$ menghasilkan $\lambda_2 = 0,4$.

Titik (solusi) awal pencarian pada sumbu berikutnya adalah:

$$\mathbf{y}^{(3)} = \mathbf{y}^{(2)} + \lambda_2 \mathbf{d}_2 = \begin{pmatrix} 0,2 \\ \lambda_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,2 \\ 0,4 \end{pmatrix}$$

Perhitungan (5)

Karena $j = 2$, maka titik (solusi) yang baru adalah:

$$\mathbf{x}^{(2)} = \mathbf{y}^{(3)} = \begin{pmatrix} 0,2 \\ 0,4 \end{pmatrix}.$$

Pemeriksaan kriteria henti adalah sebagai berikut:

$$\mathbf{x}^{(2)} - \mathbf{x}^{(1)} = \begin{pmatrix} 0,2 \\ 0,4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,2 \\ 0,4 \end{pmatrix}$$

Karena $\|\mathbf{x}^{(2)} - \mathbf{x}^{(1)}\| = \sqrt{(0,2)^2 + (0,4)^2} = 0,707 > \varepsilon = 0,001$, maka lanjutkan.

Titik (solusi) awal pencarian pada sumbu $j = 1$ adalah:

$$\mathbf{y}^{(1)} = \mathbf{x}^{(2)} = \begin{pmatrix} 0,2 \\ 0,4 \end{pmatrix}$$

Perhitungan (6)

Iterasi $k = 2$

Untuk arah $j = 1$, panjang langkah λ_1 ditentukan sebagai berikut:

$$\mathbf{y}^{(1)} + \lambda_1 \mathbf{d}_1 = \begin{pmatrix} 0,2 \\ 0,4 \end{pmatrix} + \lambda_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,2 + \lambda_1 \\ 0,4 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} f(\mathbf{y}^{(1)} + \lambda_1 \mathbf{d}_1) &= f(0,2 + \lambda_1; 0,4) = f(\lambda_1) \\ &= ((0,2 + \lambda_1) - 1)^2 + (2(0,2 + \lambda_1) - 0,4)^2 = (0,8 + \lambda_1)^2 + 4(\lambda_1)^2 \end{aligned}$$

Perhitungan (7)

Nilai λ_1 yang meminimumkan $f(\mathbf{y}^{(1)} + \lambda_1 \mathbf{d}_1) = f(\lambda_1)$ dapat ditentukan dengan menetapkan:

$$\frac{df(\lambda_1)}{d\lambda_1} = 2(0,8 + \lambda_1) + 8\lambda_1 = 10\lambda_1 + 1,6 = 0$$

Penyelesaikan $10\lambda_1 + 1,6 = 0$ menghasilkan $\lambda_1 = 0,16$.

Titik (solusi) awal pencarian pada sumbu $j = 2$ adalah:

$$\mathbf{y}^{(2)} = \mathbf{y}^{(1)} + \lambda_1 \mathbf{d}_1 = \begin{pmatrix} 0,2 + \lambda_1 \\ 0,4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,36 \\ 0,4 \end{pmatrix}.$$

Perhitungan (8)

Untuk arah $j = 2$, panjang langkah λ_2 ditentukan sebagai berikut:

$$\mathbf{y}^{(2)} + \lambda_2 \mathbf{d}_2 = \begin{pmatrix} 0,36 \\ 0,4 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,36 \\ 0,4 + \lambda_2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} f(\mathbf{y}^{(2)} + \lambda_2 \mathbf{d}_1) &= f(0,36; 0,4 + \lambda_2) = f(\lambda_2) \\ &= (0,36 - 1)^2 + (2(0,36) - (0,4 + \lambda_2))^2 = (-0,64)^2 + (0,32 - \lambda_2)^2 \end{aligned}$$

Perhitungan (9)

Nilai λ_2 yang meminimumkan $f(\mathbf{y}^{(2)} + \lambda_2 \mathbf{d}_2) = f(\lambda_2)$ dapat ditentukan dengan menetapkan:

$$\frac{df(\lambda_2)}{d\lambda_2} = -2(0,32 - \lambda_2) = -0,64 + 2\lambda_2 = 0$$

Penyelesaikan $-0,64 + 2\lambda_2 = 0$ menghasilkan $\lambda_2 = 0,32$.

Titik (solusi) awal pencarian pada sumbu berikutnya adalah:

$$\mathbf{y}^{(3)} = \mathbf{y}^{(2)} + \lambda_2 \mathbf{d}_2 = \begin{pmatrix} 0,36 \\ 0,4 + \lambda_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,36 \\ 0,72 \end{pmatrix}$$

Perhitungan (10)

Karena $j = 2$, maka titik (solusi) yang baru adalah:

$$\mathbf{x}^{(2)} = \mathbf{y}^{(3)} = \begin{pmatrix} 0,36 \\ 0,72 \end{pmatrix}$$

Pemeriksaan kriteria henti adalah sebagai berikut:

$$\mathbf{x}^{(2)} - \mathbf{x}^{(1)} = \begin{pmatrix} 0,36 \\ 0,72 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0,2 \\ 0,4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,16 \\ 0,32 \end{pmatrix}$$

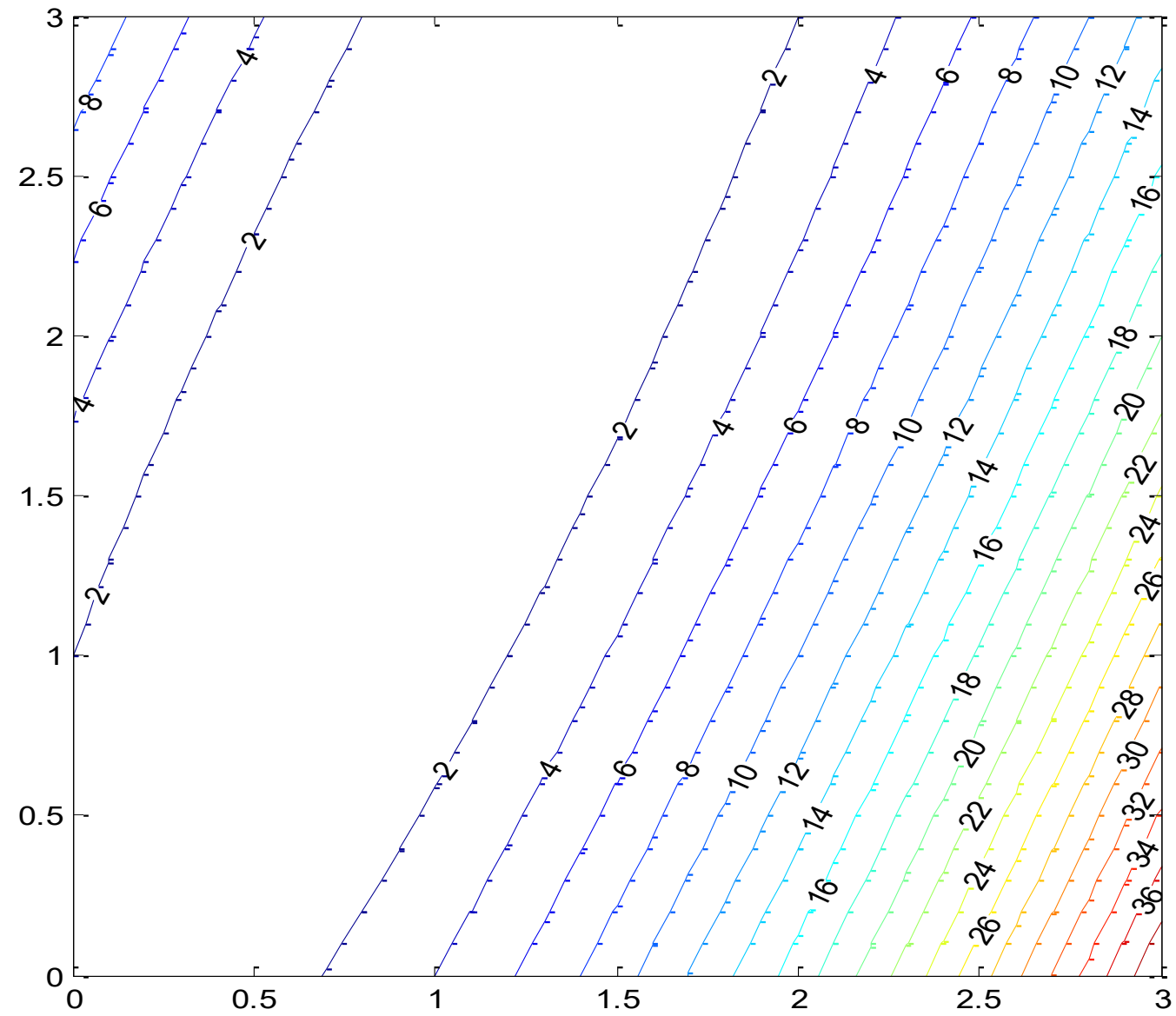
Karena $\|\mathbf{x}^{(2)} - \mathbf{x}^{(1)}\| = \sqrt{(0,16)^2 + (0,32)^2} = 0,3578 > \varepsilon = 0,001$, maka lanjutkan.

Titik (solusi) awal pencarian pada sumbu $j = 1$ adalah:

$$\mathbf{y}^{(1)} = \mathbf{x}^{(2)} = \begin{pmatrix} 0,36 \\ 0,72 \end{pmatrix}$$

Ringkasan perhitungan

k	$\mathbf{x}^{(k)}$	$\ \mathbf{x}^{(k+1)} - \mathbf{x}^{(k)}\ $	j	$\mathbf{y}^{(j)}$	$\mathbf{d}_j$	λ_j	$\mathbf{y}^{(j+1)}$
1	$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$	—	1	$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$	0,2	$\begin{pmatrix} 0,2 \\ 0 \end{pmatrix}$
			2	$\begin{pmatrix} 0,2 \\ 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$	0,4	$\begin{pmatrix} 0,2 \\ 0,4 \end{pmatrix}$
2	$\begin{pmatrix} 0,2 \\ 0,4 \end{pmatrix}$	0,4472	1	$\begin{pmatrix} 0,2 \\ 0,4 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$	0,16	$\begin{pmatrix} 0,36 \\ 0,4 \end{pmatrix}$
			2	$\begin{pmatrix} 0,36 \\ 0,4 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$	0,32	$\begin{pmatrix} 0,36 \\ 0,72 \end{pmatrix}$
3	$\begin{pmatrix} 0,36 \\ 0,72 \end{pmatrix}$	0,3578	1	Lanjutkan hingga $\ \mathbf{x}^{(k+1)} - \mathbf{x}^{(k)}\ < \epsilon$			
			2				



Gradient search – Prinsip-prinsip dasar (1)

- Misal terdapat model optimisasi tak terbatas dengan n variabel keputusan yang dinyatakan dengan vektor variabel keputusan $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$.
- Rumusan model optimisasi dinyatakan sebagai berikut:

Memaksimumkan (Meminimumkan)

$$f(\mathbf{x}) = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

Gradient search – Prinsip-prinsip dasar (2)

- Misal untuk sebarang iterasi k , terdapat titik (solusi) $\mathbf{x}^{(k)}$.
- Metode ini menentukan titik (solusi) yang baru dengan arah $\mathbf{d}^{(k)} = -\nabla f(\mathbf{x}^{(k)}) / \|\nabla f(\mathbf{x}^{(k)})\|$ atau $\mathbf{d}^{(k)} = -\nabla f(\mathbf{x}^{(k)})$.
- Jika ukuran langkah adalah $\lambda > 0$, maka titik (solusi) yang baru adalah $\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{x}^{(k)} + \lambda^{(k)} \mathbf{d}^{(k)}$.
- Metode ini berhenti jika $\|\nabla f(\mathbf{x}^{(k)})\| < \varepsilon$ dengan $\varepsilon > 0$ merupakan kriteria henti.
- Metode ini disebut juga dengan metode steepest ascent atau steepest descent.

Langkah-langkah (1)

Langkah 0:

Tetapkan kriteria henti $\varepsilon > 0$. Tetapkan titik (solusi) awal $\mathbf{x}^{(1)}$.
Tetapkan $k = 1$. Lanjutkan ke langkah 1.

Langkah 1:

Jika $\|\nabla f(\mathbf{x}^{(k)})\| < \varepsilon$, maka berhenti. Jika sebaliknya, tentukan $\mathbf{d}^{(k)} = -\nabla f(\mathbf{x}^{(k)})/\|\nabla f(\mathbf{x}^{(k)})\|$. Lanjutkan ke langkah 2.

Langkah 2:

Tentukan λ yang memaksimumkan (meminimumkan) $f(\mathbf{x}^{(k)} + \lambda^{(k)} \mathbf{d}^{(k)})$. Lanjutkan ke langkah 3.

Langkah 3:

Tentukan $\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{x}^{(k)} + \lambda^{(k)} \mathbf{d}^{(k)}$. Tentukan $k = k + 1$. Kembali ke langkah 1.

Contoh

Misal terdapat fungsi tujuan dengan dua variabel keputusan yang diminimumkan sebagai berikut:

$$f(\mathbf{x}) = f(x_1, x_2) = (x_1 - 1)^2 + (2x_1 - x_2)^2$$

Kriteria henti adalah $\varepsilon = 0,001$.

Vektor gradien adalah:

$$\nabla f(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f(\mathbf{x})}{\partial x_1} \\ \frac{\partial f(\mathbf{x})}{\partial x_2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2(x_1 - 1) + 4(2x_1 - x_2) \\ -2(2x_1 - x_2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10x_1 - 4x_2 - 2 \\ -4x_1 + 2x_2 \end{pmatrix}$$

Titik (solusi) awal adalah $\mathbf{x}^{(1)} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Perhitungan (1)

Iterasi $k = 1$

Vektor gradien yang dievaluasi pada $\mathbf{x}^{(1)}$ adalah:

$$\nabla f(\mathbf{x}^{(1)}) = \begin{pmatrix} 10x_1 - 4x_2 - 2 \\ -4x_1 + 2x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Panjang vektor gradien yang dievaluasi pada $\mathbf{x}^{(1)}$ adalah:

$$\|\nabla f(\mathbf{x}^{(1)})\| = \sqrt{(-2)^2 + (0)^2} = 2$$

Karena $\|\nabla f(\mathbf{x}^{(1)})\| = 2 > \varepsilon = 0,001$, lanjutkan.

Vektor arah pada $\mathbf{x}^{(1)}$ adalah:

$$\mathbf{d}^{(1)} = -\frac{\nabla f(\mathbf{x}^{(1)})}{\|\nabla f(\mathbf{x}^{(1)})\|} = -\frac{\begin{pmatrix} -2 \\ 0 \end{pmatrix}}{2} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Perhitungan (2)

Panjang langkah λ ditentukan sebagai berikut:

$$\mathbf{x}^{(1)} + \lambda^{(1)} \mathbf{d}^{(1)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$f(\mathbf{x}^{(1)} + \lambda^{(1)} \mathbf{d}^{(1)}) = f(\lambda; 0) = f(\lambda) = (\lambda - 1)^2 + (2\lambda - 0)^2 = (\lambda - 1)^2 + (2\lambda)^2$$

Nilai λ yang meminimumkan $f(\mathbf{x}^{(1)} + \lambda^{(1)} \mathbf{d}^{(1)}) = f(\lambda)$ dapat ditentukan dengan menetapkan:

$$\frac{df(\lambda)}{d\lambda} = 2(\lambda - 1) + 8\lambda = 10\lambda - 2 = 0$$

Penyelesaikan $10\lambda - 2 = 0$ menghasilkan $\lambda = 0,2$.

Titik (solusi) yang baru adalah:

$$\mathbf{x}^{(2)} = \mathbf{x}^{(1)} + \lambda^{(1)} \mathbf{d}^{(1)} = \begin{pmatrix} \lambda \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Perhitungan (3)

Iterasi $k = 2$

Vektor gradien yang dievaluasi pada $\mathbf{x}^{(2)}$ adalah:

$$\nabla f(\mathbf{x}^{(2)}) = \begin{pmatrix} 10x_1 - 4x_2 - 2 \\ -4x_1 + 2x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -0,8 \end{pmatrix}$$

Panjang vektor gradien yang dievaluasi pada $\mathbf{x}^{(2)}$ adalah:

$$\|\nabla f(\mathbf{x}^{(2)})\| = \sqrt{(0)^2 + (-0,8)^2} = 0,8$$

Karena $\|\nabla f(\mathbf{x}^{(2)})\| = 0,8 > \varepsilon = 0,001$, lanjutkan.

Vektor arah pada $\mathbf{x}^{(2)}$ adalah:

$$\mathbf{d}^{(2)} = -\frac{\nabla f(\mathbf{x}^{(2)})}{\|\nabla f(\mathbf{x}^{(2)})\|} = -\frac{\begin{pmatrix} 0 \\ -0,8 \end{pmatrix}}{0,8} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Perhitungan (4)

Panjang langkah λ ditentukan sebagai berikut:

$$\mathbf{x}^{(2)} + \lambda^{(2)} \mathbf{d}^{(2)} = \begin{pmatrix} 0,2 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,2 \\ \lambda \end{pmatrix}$$

$$f(\mathbf{x}^{(2)} + \lambda^{(2)} \mathbf{d}^{(2)}) = f(0,2; \lambda) = f(\lambda) = (0,2 - 1)^2 + (2(0,2) - \lambda)^2 = (-0,8)^2 + (0,4 - \lambda)^2$$

Nilai λ yang meminimumkan $f(\mathbf{x}^{(2)} + \lambda^{(2)} \mathbf{d}^{(2)}) = f(\lambda)$ dapat ditentukan dengan menetapkan:

$$\frac{df(\lambda)}{d\lambda} = -2(0,4 - \lambda) = -0,8 + 2\lambda = 0$$

Penyelesaian $-0,8 + 2\lambda = 0$ menghasilkan $\lambda = 0,4$.

Titik (solusi) yang baru adalah:

$$\mathbf{x}^{(3)} = \mathbf{x}^{(2)} + \lambda^{(2)} \mathbf{d}^{(2)} = \begin{pmatrix} 0,2 \\ \lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,2 \\ 0,4 \end{pmatrix}$$

Perhitungan (5)

Iterasi $k = 2$

Vektor gradien yang dievaluasi pada $\mathbf{x}^{(3)}$ adalah:

$$\nabla f(\mathbf{x}^{(3)}) = \begin{pmatrix} 10x_1 - 4x_2 - 2 \\ -4x_1 + 2x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1,6 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Panjang vektor gradien yang dievaluasi pada $\mathbf{x}^{(3)}$ adalah:

$$\|\nabla f(\mathbf{x}^{(3)})\| = \sqrt{(-2)^2 + (0)^2} = 1,6$$

Karena $\|\nabla f(\mathbf{x}^{(3)})\| = 1,6 > \varepsilon = 0,001$, lanjutkan.

Ringkasan perhitungan

k	$\mathbf{x}^{(k)}$	$\nabla f(\mathbf{x}^{(k)})$	$\ \nabla f(\mathbf{x}^{(k)})\ $	$\mathbf{d}^{(k)}$	$\lambda^{(k)}$	$\mathbf{x}^{(k+1)}$
1	$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -2 \\ 0 \end{pmatrix}$	2	$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$	0,2	$\begin{pmatrix} 0,2 \\ 0 \end{pmatrix}$
2	$\begin{pmatrix} 0,2 \\ 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 \\ -0,8 \end{pmatrix}$	0,8	$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$	0,4	$\begin{pmatrix} 0,2 \\ 0,4 \end{pmatrix}$
3	$\begin{pmatrix} 0,2 \\ 0,4 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -1,6 \\ 0 \end{pmatrix}$	1,6	Lanjutkan hingga $\ \mathbf{x}^{(k+1)} - \mathbf{x}^{(k)}\ < \varepsilon$		